DS BLANC — LE SECOND DEGRÉ

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**, et les résultats sont donnés sous forme **exacte**. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Racines d'un trinôme *(5 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $2x^2 - 7x + 3 = 0$ et $x^2 + x + 3 = 0$.

2°) Trouver une racine évidente de l'équation $5x^2 - 3x - 2 = 0$, puis son autre racine, sans calculer de discriminant.

3°) Factoriser $R(x) = 2x^2 + x - 6$.

4°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x+2)(x-1) = 4x + 2$.

Exercice 2 — Forme canonique *(3,5 points)*

1°) Donner a, α et β pour la forme canonique $f(x) = -2(x+3)^2 + 5$.

2°) Écrire $P(x) = x^2 + 10x + 21$ sous forme canonique, en complétant un carré.

3°) Soit $Q(x) = 3x^2 - 12x + 9$. Calculer α et β, écrire la forme canonique de $Q(x)$, puis en déduire une forme factorisée de $Q(x)$.

Exercice 3 — Étude d'une fonction trinôme *(4,5 points)*

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - 2x + 8$.

1°) Calculer α et β. Dresser le tableau de variations de f, puis donner son extremum.

2°) Recopier et compléter ce tableau de valeurs, puis tracer la courbe de f sur $[-5\,;3]$ dans un repère orthonormé (unité : 0,5 cm).

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$									

3°) Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = 5$, puis placer sur la courbe les points correspondants.

Exercice 4 — Signe et inéquations *(4 points)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1°) $3x^2 - 3x - 6 > 0$

2°) $-x^2 + 6x - 9 \geq 0$

3°) $\dfrac{x^2 - x - 6}{x - 1} \geq 0$

Exercice 5 — Une salle de spectacle *(3 points)*

Dans une salle de spectacle, les sièges sont disposés en rangées qui ont toutes le même nombre de sièges. Chaque rangée compte 8 sièges de plus que le nombre de rangées, et la salle compte 240 sièges en tout. On note x le nombre de rangées.

1°) Écrire une équation vérifiée par x, puis montrer qu'elle s'écrit $x^2 + 8x - 240 = 0$.

2°) Combien la salle a-t-elle de rangées, et combien de sièges par rangée ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0